1-STEP

桌面学习
启动器

把开始学习的念头
留在桌面上

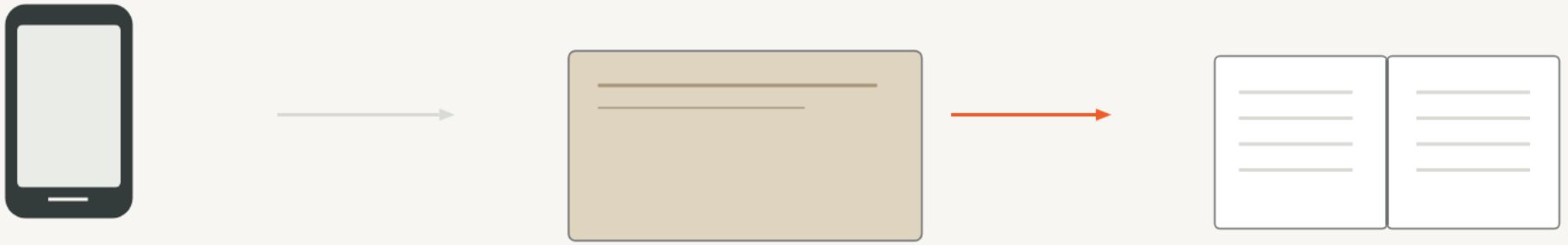
张闯 / 自主概念项目 / 2026.10



概念效果图

研究范围：学习开始前的几分钟

设计情境：已准备学习的成年人，在书桌前反复看手机，第一步迟迟没有发生。



产生学习意愿

念头容易被后续内容覆盖

准备开始

开始动作还不够具体

第一步已经发生

例如翻开今天要读的书页

设计假设　用可见的桌面状态保留意图，让下一步更明确。

以上是待验证的设计情境，未进行用户访谈。具体行动计划的研究依据见 S2，产品有效性不能由文献直接推出。

实体形态是否有额外价值

把现有工具放在同一任务中比较，明确这个物件需要证明什么。

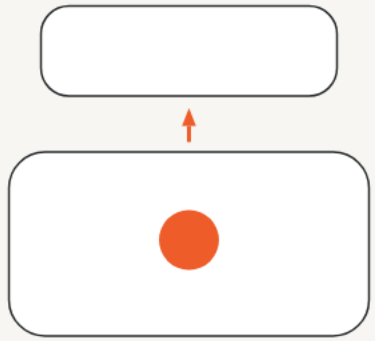
工具或条件	已有方式 / 本轮定义	本项目关注的问题
Time Timer MOD	显示 60 分钟内的剩余时间	学习开始之前，用户需要怎样的线索？
手机单次提醒	在手机中提示同一条第一步	离开通知界面后，意图能否保留？
纸质第一步卡	把一个具体动作放在桌面上	静态提示是否已经足够？
1-STEP 概念	滑开保留状态，推回确认开始	形态和触觉能否带来额外价值？

核心判断　比较真实启动行为，同时记录操作负担与重复使用意愿。

S1 为产品官方信息，其余为本项目对照条件。没有竞品实测、购买意愿数据或效率提升比例。

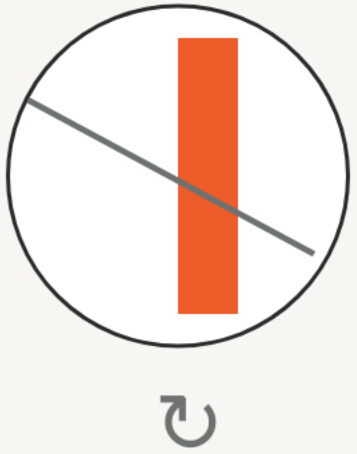
方案推演：滑盖让动作直接对应形态

比较的是传动与操作关系，选择依据来自本轮设计推演。



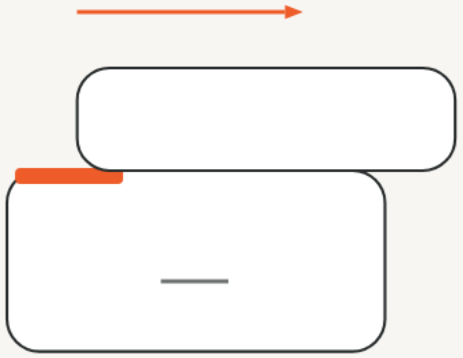
A 按键弹出

增加弹出与复位机构。
需要处理误触、噪声和夹缝。



B 旋转错位

形态变化明显。
需要解释旋转方向与操作终点。



C 手动滑盖

短距离直线移动。
先用机械样机核对手感与状态。

选择 C 进入本轮深化。图为原理草图，没有用户投票或量化评分。

先选一个动作，再留下开始的提示

01 **选定第一步**

例如翻开今天的书页。
首次设定后，无须每次输入文字。

02 **滑开上盖**

向后滑至定位点，橙色面露出。

03 **去做第一步**

完成自己选定的具体动作。

04 **推回确认**

白光短暂亮起，随后恢复安静。

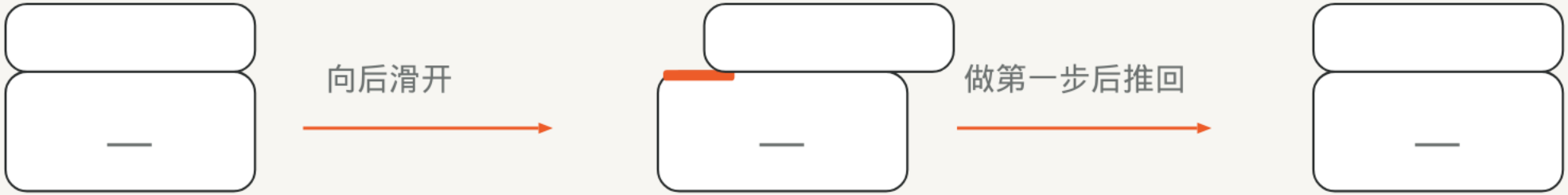


只确认“我已经开始”，真实学习行为另行观察。

右图为 AI 辅助场景示意。P1 采用 USB 供电。可打印的第一步卡见手册末页。

状态清楚，撤回也有明确路径

机械形态承担持续提示，灯光只在状态改变时短暂反馈。



待机

闭合，灯灭

待行动

橙色面保留
琥珀光 3 秒后熄灭

已开始

用户自报确认
白光 20 秒后回待机

长按后键 2 秒，再推回：撤回

中途停留或端点信号冲突进入位置待确认/故障状态，不补记开始。断电保留机械形态，上电按位置恢复。

造型与 CMF：安静体量，局部提示

共享圆角边界的上下体量，通过错位露出提示平面。



瓷白 / 主推

细哑纹外壳，适配学习桌面。

石墨 / 备选

橙色与深色外壳形成对比。

灰绿 / 备选

闭合后保留连续外轮廓。

装配结构：滑动组件与固定底座

上盖与随动件

上盖集成导向柱。
隔套与垫片控制限位。

固定提示板

导槽提供移动路径。
磁吸定位中心相距 18 mm。

92 × 78 × 50 mm

闭合名义尺寸，含脚垫



底部维护入口

从底部检修接线和配重。
壳体螺钉支持再次拆装。

电子件留出空间

USB 主控、两端开关、
撤回按键与前部光窗。

18 个部件组
6 类塑料打印件 + 间隙试片

数字迭代：提示板需要真实的装配余量



固定板 88 mm

上口宽度：87.2 调整为 88.4 mm

发现与修改

初版提示板大于下壳上口。
增加上部容纳台阶，名义单边余量 0.2 mm。

复查与结果

提示板与下壳体积相交为 0。
滑动行程 19 个采样位置未发现所查对象干涉。

下一步小样

先测 4.4 / 4.6 / 4.8 mm 三档导槽。
按实际隔套、打印和涂层修正配合。

刚体几何检查不能代替公差与受力验证。螺纹、开关活动杆、胶层及导线未纳入该检查。

电子样机：位置识别与短暂反馈

本地交互使用简单输入输出，设备日志只记录操作状态。

接口	连接对象	作用
D0 / D1	两端常开行程开关	识别闭合与打开
D2	后部撤回按键	长按 2 秒请求撤回
D3 / D4	琥珀 LED / 白 LED	经各自 1 kΩ 电阻连接
USB	XIAO RP2040	5 V 供电，GPIO 为 3.3 V

米家场景扩展提案



R1 使用本地 USB 程序。
联动需要无线选型与平台接入。

S3-S5：米家官方场景机制、控制板与固件资料。当前未完成硬件运行或米家接入。

打样路径：先验证机构，再进入真实任务

每个阶段回答一个实际问题，样件记录与报价保持可追溯。

阶段	制作内容	进入下一阶段的依据
P0 机械样机	间隙试片、壳件、导向、磁铁与配重	能单手滑动，无卡滞、掀脱和明显底座位移
P1 交互台架	主控、开关、按键、光窗与固件	100 次端点检测及撤回/异常恢复检查
P2 使用样机	同一版本完成三条件真实学习任务	保留每人的原始记录，识别反例和负担

数字部分已完成

18 个部件组有效；6 类打印件为单实体；10 项交互逻辑场景通过。

尚未执行实物测试。100 次为本项目初步检测任务，不代表寿命或认证标准。完整采购与记录表见配套资料。

验证目标：更容易开始，也愿意继续使用

计划招募 6 名成年学习者，每人体验三个条件，六种顺序各安排一人。

A	B	C
手机单次提醒	纸质第一步卡	1-STEP 样机

主要记录

从“准备开始”到可观察第一步的时间。
15 分钟内未启动，单独保留为未启动。

同时观察

第一步后是否持续投入、提示负担、
误操作和重复使用意愿。

当前阶段：数字概念与原型定义完成，实物和行为验证待执行。

本项目为 AI 辅助自主概念设计，非小米委托。小样本用于寻找问题，不用于宣称人群有效性。资料来源与贡献范围见手册。